

Dublin PDDL+ Navigator — note tecniche

Come funziona il sistema

Come vengono scelti i nodi

Il file .osm contiene tutte le strade di una zona: ogni nodo ha delle coordinate e ogni strada è una lista di nodi collegati. Il problema è che i nodi sono migliaia, quindi non si possono mettere tutti nel problema PDDL.

Per ridurli si tiene solo le intersezioni, cioè i punti in cui due o più strade si incontrano o dove una strada inizia e finisce. Tutti i nodi nel mezzo di un rettilineo vengono eliminati e la distanza viene sommata. La distanza tra due punti si calcola con la formula di Haversine, che tiene conto della curvatura della Terra e restituisce i metri reali.

I sensi unici vengono rispettati: se una strada ha oneway=yes nel file OSM, viene aggiunto solo l'arco in quella direzione.

Come vengono letti i semafori

In OpenStreetMap i semafori non sono un attributo della strada ma nodi a parte, con il tag highway=traffic_signals. Si trovano fisicamente vicino all'incrocio, sul palo del segnale.

Durante la lettura del file si raccolgono tutti questi nodi. Poi, per ogni intersezione del grafo, si controlla se nella stessa strada c'è un nodo semaforo nelle vicinanze. Se sì, a quell'intersezione viene assegnato un ritardo di 30 secondi, che rappresenta l'attesa media (ciclo tipico 60s, quindi metà in media).

```
(= (signal-delay cork_hill) 30) ; c'e' un semaforo
(= (signal-delay aston_quay) 0) ; non c'e' semaforo
```

Il ritardo viene aggiunto quando si arriva al nodo, non quando si parte, perché il semaforo si incontra entrando nell'incrocio.

Il dominio PDDL+

Il dominio è scritto in PDDL+ perché serve modellare il movimento continuo nel tempo, cosa che il PDDL classico non supporta. Si usano tre costrutti:

start-move è un'azione normale: il veicolo lascia il nodo attuale e inizia a percorrere un tratto. È istantanea, non ha durata.

driving è un processo, cioè qualcosa che avviene continuamente nel tempo. Finché il veicolo è in movimento, il contatore progress aumenta proporzionalmente alla velocità e al tempo passato:

```
(increase (progress ?from ?to) (* #t (speed ?from ?to)))
```

arrive è un evento, cioè qualcosa che scatta in automatico quando una condizione diventa vera. Scatta quando progress raggiunge la distanza del tratto. In quel momento il veicolo arriva al nodo successivo e si aggiunge al tempo totale il tempo di percorrenza più il ritardo del semaforo se c'è:

```
(increase (total-time) (/ (distance ?from ?to) (speed ?from ?to)))
```

```
(increase (total-time) (signal-delay ?to))
```

Il motivo per cui c'è un fluente progress separato e non si aggiorna total-time direttamente nel processo è un limite di PDDL+: un processo può modificare solo fluenti che dipendono dai suoi parametri, non variabili globali.

Il file problema

Il file problema descrive una singola istanza: una zona di Dublino con un punto di partenza e uno di arrivo. Nella sezione :objects ci sono tutte le intersezioni con un nome leggibile ricavato dal nome della strada in OSM.

Nella sezione :init si dichiarano: dove si trova il veicolo all'inizio, quali strade esistono e in che direzione, la distanza e la velocità di ogni tratto, e il ritardo semaforico di ogni nodo.

Il goal è semplicemente arrivare a un certo nodo. La metrica minimizza total-time, quindi il planner cerca il percorso più veloce, non il più corto in distanza. Due percorsi uguali in distanza ma con semafori diversi avranno tempi diversi, e il planner sceglie quello con meno attese.

Le tre zone di test

Sono stati preparati tre problemi su zone diverse di Dublino:

Zona	File	Nodi	Dove
Piccola	dublin_piccola_centro.osm	~15	Temple Bar, centro
Media	dublin_media_residenziale.osm	~40	Zona residenziale
Grande	dublin_grande_porto.osm	~80	Area portuale

La zona piccola ha più semafori perché è nel centro città. La grande ha strade più larghe e veloci ma i percorsi sono più lunghi. Dalla webapp si può anche caricare un file OSM diverso e decidere quanti nodi usare.